

FASE 1 - Visão Computacional - Aula 3 - Detecção e Rastreamento de Objetos

<https://on.fiap.com.br/mod/conteudoshtml/view.php?id=520883&sesskey=B1RBQFOZLI>

Anotações

- Professor Rodrigo Viannini
- ok Leitura do texto conceitual introdutório;
- >>> Assistindo o vídeo 01 - Detecção e Rastreamento
 - Utilização de biblioteca cv2;
 - Importação do método cv2_imshow;
 - Utilização de datasets cascade já treinados para detecção da face e dos olhos:
 - hearcascade_frontface_default.xml;
 - hearcascade_eye.xml;
 - Imagem
 - Foi usada uma imagem de teste FOTO.jpg
 - Converções
 - A imagem é convertida para uma escala de cinza;

Haar Cascade - Github

<https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascades>

Documentação Haar Cascade da OpenCV

https://docs.opencv.org/4.x/d2/d99/tutorial_js_face_detection.html

Rastreamento de objetos

- Bibliotecas utilizadas
 - opencv-contrib-python==3.4.14.51
 - opencv-python==4.5.5.64

Depois de assistir o vídeo, eu segui com a leitura do texto dos conceitos

Outras aplicações da Visão Computacional

- Segmentação semântica
 - Detecção e classificação em classes como: pessoa, carro, árvore, céu etc;
 - Frequentemente realizada por modelos de rede neural convolucional (CNN), treinados em conjuntos de dados massivos para aprender a identificar e segmentar objetos em imagens complexas.
- Reconhecimento de ações humanas
 - Reconhecimento de gestos simples como acenar para alguém
 - É bastante aplicada em redes neurais recorrentes (RNN)
- Geração de imagens realistas
 - As redes neurais (GANs) Redes Adversariais Generativas - GANs, imagens são analisadas, e também regeneradas de forma realista, como faces humanas que parecem genuínas;
 - AS GANs consistem em dois modelos de rede neural competindo entre si, um gerador, que cria amostras sintéticas e um discriminador que tenta distinguir entre amostras reais e sintéticas. Este jogo entre os modelos resulta na geração de imagens cada vez mais realistas;
- Visão computacional em tempo real
 - Para o processamento em tempo real, são empregadas técnicas de otimização de algoritmos e uso eficiente de recursos computacionais, como paralelização e aceleração por hardware especializados para processamento e entender vídeos em tempo real.
 - Pode ser aplicado para monitoramento de segurança;
 - Análise de tráfego;
 - Interface de usuários inteligentes;
- Visão computacional para além do visível
 - Utilizada para modalidades sensoriais como imagens térmicas, ultrassonografia e ressonância magnética
- Rastreamento de movimento 3D
 - Rastreamento para ambientes tridimensionais, sendo fundamental em aplicações como realidade aumentada, navegação autônoma e interações homem-máquina mais imersivas.
 - Normalmente, requer uso de sensores como câmeras estereoscópicas e sistemas de captura de movimento.
- Rastreamento de objetos em tempo real
 - Aplicado para vigilância de segurança, controle de tráfego e realidade virtual interativa;
 - Permite o acompanhamento contínuo e preciso de objetos em movimento rápido, mesmo em ambiente complexos e desafiadores.
- Rastreamento de múltiplos objetos
 - Enquanto muitos sistemas de rastreamento se concentram em acompanhar um único objeto, o rastreamento de múltiplos objetos é uma área de

pwsquisa ativa que visa monitorar e identificar várias entidades simultaneamente em uma cena;

- Aplicado para monitoramento de tráfego urbano, contagem de pessoas em locais públicos e análise de comportamento de grupo em ambiente solciais
- Rastreamento de objetos em condições adversas
 - Rastreamento em condições de baixa luminosidade, oclusões parciais ou distorções de imagem;
 - Aplicação de estratégia de fusão sensorial, modelagem de incerteza e adaptação dinâmica de parâmetros são empregadas para melhorar a robustez do rastreamento em ambientes desafiadores.
- Rastreamento em ambientes dinâmicos
 - Aplicação em ambientes dinâmicos e imprevisíveis;
 - Capacidade de adaptação em cenários que mudam rapidamente;
 - Estratégia de aprendizado on-line e modelos de rastreamento robustos;
- Rastreamento de objetos em escala maciça
 - Rastreamento capaz de lidar com enorme volume de informações;
 - Possível aplicação de processamento distribuído, para rastrear eficientemente uma grande quantidade de objetos em tempo real.
 - Isso é fundamental em aplicação como vigilância urbana, monitoramento de tráfego e análise de vídeo em larga escala.
- Rastreamento de objetos em contexto espacial
 - Utilização de informações sobre a estrutura da cena, a relação entre objetos e outras características do ambiente para melhorar a precisão e a robustez do rastreamento.
- Rastreamento de objetos em tempo real em dispositivos móveis
 - Muito utilizada para aplicações de realidade aumentada